

과제발표용 프레젠테이션

수면의 질과 학습능력 간의 상관관계 연구

대학생의 불규칙한 수면습관은 핵심적인 인지 기능에 직접적인 영향을 미칩니다.
본 발표는 실제 설문조사와 문헌조사를 통해 그 관계를 분석하고 개선방향을 제시합니다.



목차보기

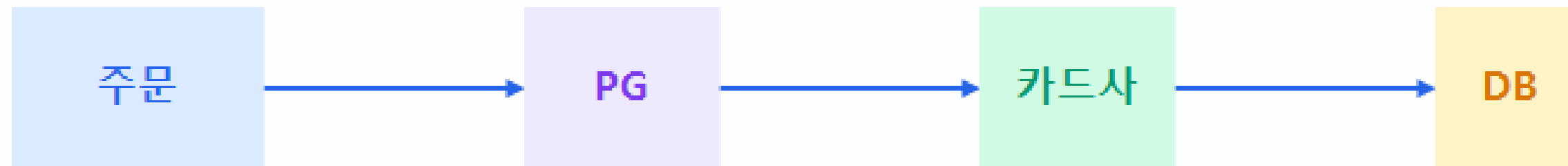
신용카드 온라인 결제

- 1 프로세스 흐름과 IT 데이터 처리
- 2 카드 결제 기본 구조
- 3 온라인 결제 연동 흐름
- 4 데이터 모델 예시
- 5 상태 전이
- 6 예외 상황 목록

신용카드 온라인 결제

프로세스 흐름과 IT 데이터 처리

사용자 주문 생성 → 결제창 → 인증 결과 반환 → 카드 인증 → 승인 API → PG/VAN/카드사 → 매입/정산 → 예외 처리



① 일반 결제 흐름 ② 테이블/상태 설계 ③ 예외 상황 대응

"결제 완료"는 한 번에 끝나지 않는다

사용자가 보는 결제 완료 화면과 서버/PG/카드사 데이터 처리는 분리된다.

사용자 관점

결제창에서 인증

카드 앱·SMS·비밀번호 등으로
카드 소유자 확인

서버/PG 관점

승인 API 호출

paymentKey, orderId, amount를
서버에서 검증 후 승인

카드사/정산 관점

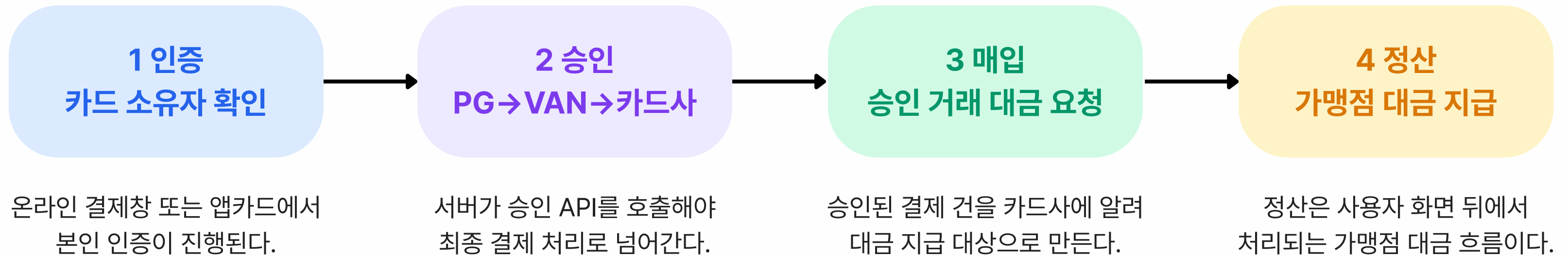
승인 후 매입/정산

승인 거래는 매입을 거쳐
가맹점 대금 지급으로 연결

흐름	누가 누구에게 무엇을 요청하는가?	API 호출 순서, 상태 전이
데이터	어떤 값이 DB에 남아야 하는가?	orders, payments, cancellations
예외	성공/실패가 애매하면 어떻게 복구하는가?	조회, 취소, 멍등성, 웹훅

인증 → 승인 → 매입 → 정산

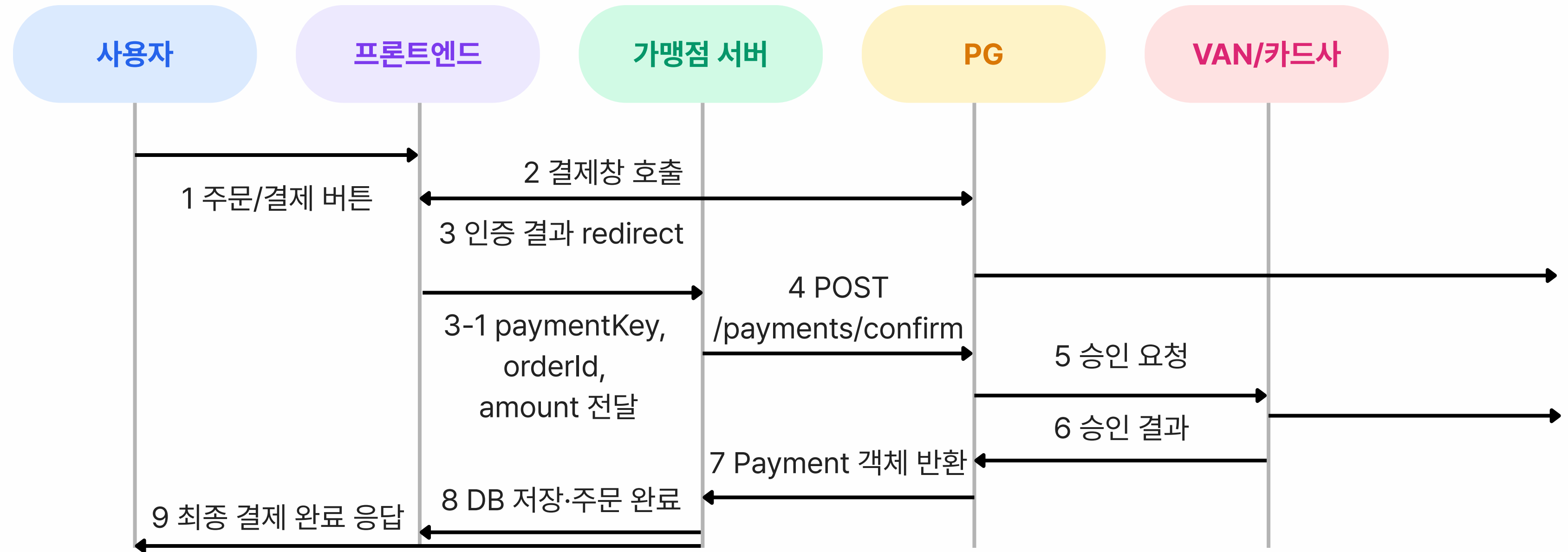
신용카드는 승인 시점에 한도가 차감되고, 매입 이후 가맹점 정산 흐름으로 이어진다.



정리 인증은 “카드 주인 확인”, 승인은 “카드사가 결제를 허락”, 매입은 “승인 건에 대한 대금을 요청”하는 단계다.

브라우저 결과만 믿으면 안 된다

프론트에서 결제창 인증 후, 백엔드가 confirm API를 호출해야 최종 승인으로 본다.



결제 인증 완료 ≠ 결제 승인 완료

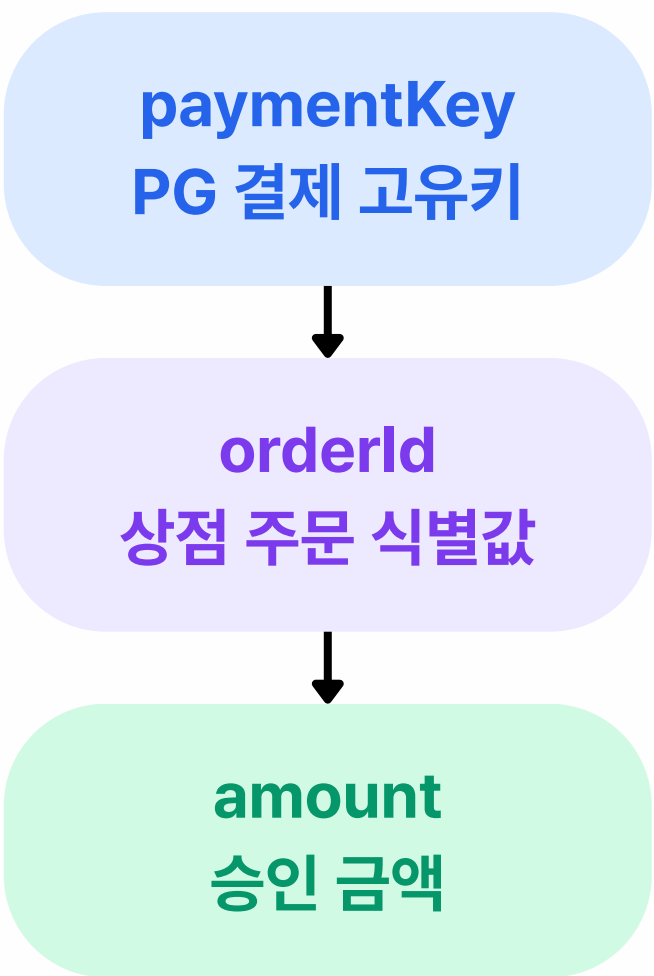
최종 결제 완료 처리는 서버의 승인 API 성공 응답과 DB 저장 성공을 기준으로 잡는다.

신용카드 결제에서 서버가 저장해야 하는 값

PG 응답과 내부 주문을 연결해야 조회·취소·장애 복구가 가능하다.

DB 저장 후보

결제 승인 API 요청 핵심 값



필드	저장 위	저장 목적
payment_key	payments	조회·취소 API의 기준 키
order_id	payments	내부 주문과 결제 연결
approval_no	payment_card_details	카드 승인 식별
amount	payments	주문금액과 승인금액 검증
status	payments	READY/APPROVED/CANCELED 등 상태 관리
receipt_url	payments	매출전표 안내

주문과 결제를 분리한다

신용카드는 승인 시점에 한도가 차감되고, 매입 이후 가맹점 정산 흐름으로 이어진다.

orders
주문번호
주문금액
주문상태

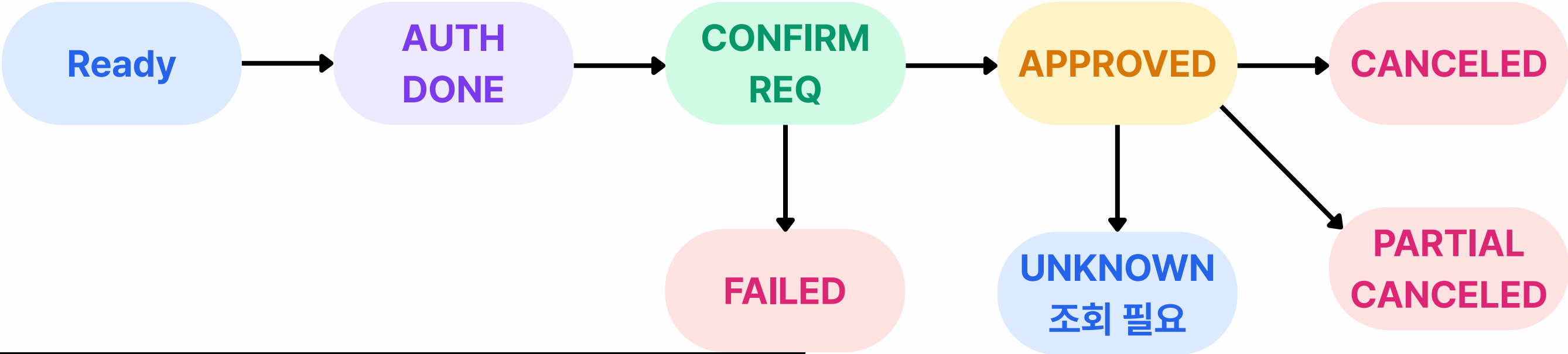
payments
payment_key
승인금액
결제상태

payment_card_details
승인번호
카드사
할부개월

payment_cancellations
취소금액
취소상태
환불상태

결제 "성공/실패" 두 값으로 부족하다

인증 완료, 승인 요청, 승인 완료, 취소 요청, 부분 취소를 구분한다.

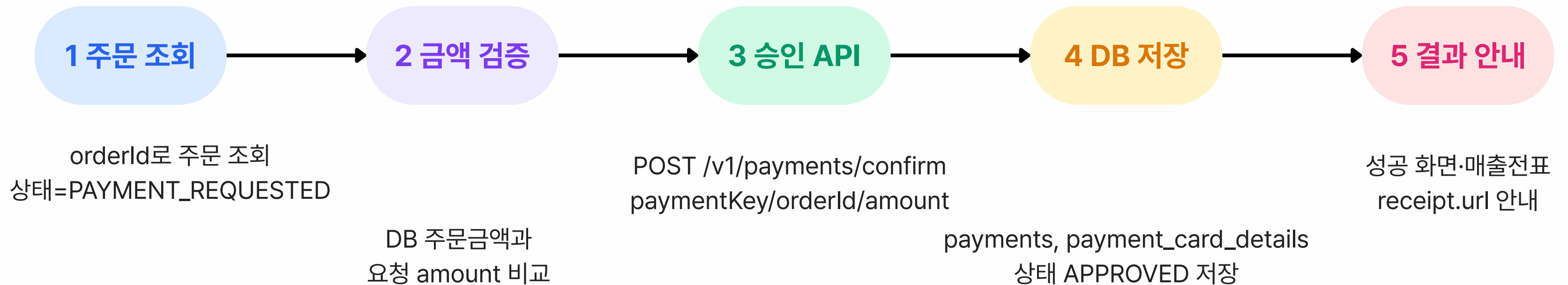


AUTH_DONE	결제창 인증 완료	아직 주문 완료 아님
APPROVED	PG 승인 성공	DB 저장 후 주문 PAID
FAILED	승인 실패	주문 실패/재시도
UNKNOWN	응답 없음/타임아웃	결제 조회 후 보정

UNKNOWN은 승인 API 응답을 못 받은 상태
실제 결제 성공 여부를 결제 조회 API로 확인해야 한다.

승인 요청 시 데이터 처리 순서

가맹점 서버의 핵심은 금액 검증, 승인 호출, DB 저장, 실패 보상 처리다.



보상 트랜잭션

승인은 성공했지만 DB 저장이 실패하면
결제 취소 API를 호출하거나 거래 상태 조회 후 보정한다.

불명확한 결과

타임아웃/네트워크 오류는 실패 단정 금지.
결제 조회로 실제 승인 여부를 확인한다.

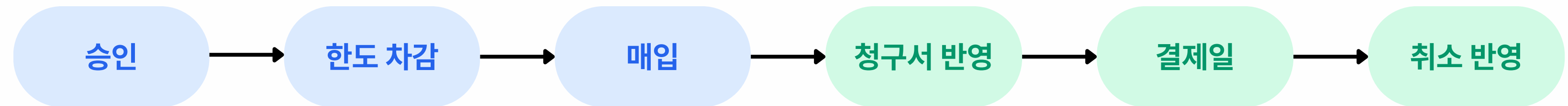
예외 상황 목록

결제 시스템은 정상 흐름보다 예외 흐름 설계가 더 중요하다.

예외	발생 원인	대응
금액 불일치	프론트 금액 조작·쿠폰 반영 오류	서버 주문금액과 승인금액 비교 후 불일치 시 취소
승인 후 DB 실패	카드 승인은 성공했지만 주문 저장 실패	결제 취소 API 호출 또는 거래조회 후 보정
타임아웃 / 응답 없음	실제 승인은 됐지만 응답만 못 받은 상태 가능	결제 조회 API로 상태 확인
중복 요청	더블클릭·재시도·웹훅 중복 수신	orderId/paymentKey/idempotency_key UNIQUE
취소 / 부분 취소	매입 전/후에 따라 환불 시점 차이	취소 상태와 환불 완료 상태 분리
보안	카드번호·CVC 직접 저장 위험	PG 결제창 사용, 민감정보 저장 최소화

신용카드와 체크카드는 돈이 빠져나가는 시점이 다르다

체크카드는 즉시 출금, 신용카드는 한도 차감 후 이용대금 청구로 이어진다.



사용자는 승인 문자를 보고 결제가 끝났다고 느끼지만, 카드사 업무상 매입·청구·취소 반영 단계가 이어진다.

구분	신용카드	체크카드
승인 시점	한도 차감	계좌에서 즉시 출금
회원 돈 흐름	결제일에 카드값 납부	승인 시점에 출금
취소 반영	청구 전/후에 따라 차감 시점 차이	이미 출금된 금액의 환불 흐름
IT 관점	청구·결제일·취소매출전표 고려	환불상태·잔액부족·은행점검 고려

경청해주셔서 감사합니다.

수면의 질과 학습능력 간의 상관관계 연구

경청해 주셔서 감사합니다. 본 프로젝트에 대한 문의사항이 있으시면 아래 연락처로 연락 부탁드립니다.

라라나 마케팅 1팀 이수진 | www.reallygreatsite.com | +123-456-7890